

Persistência de Dados

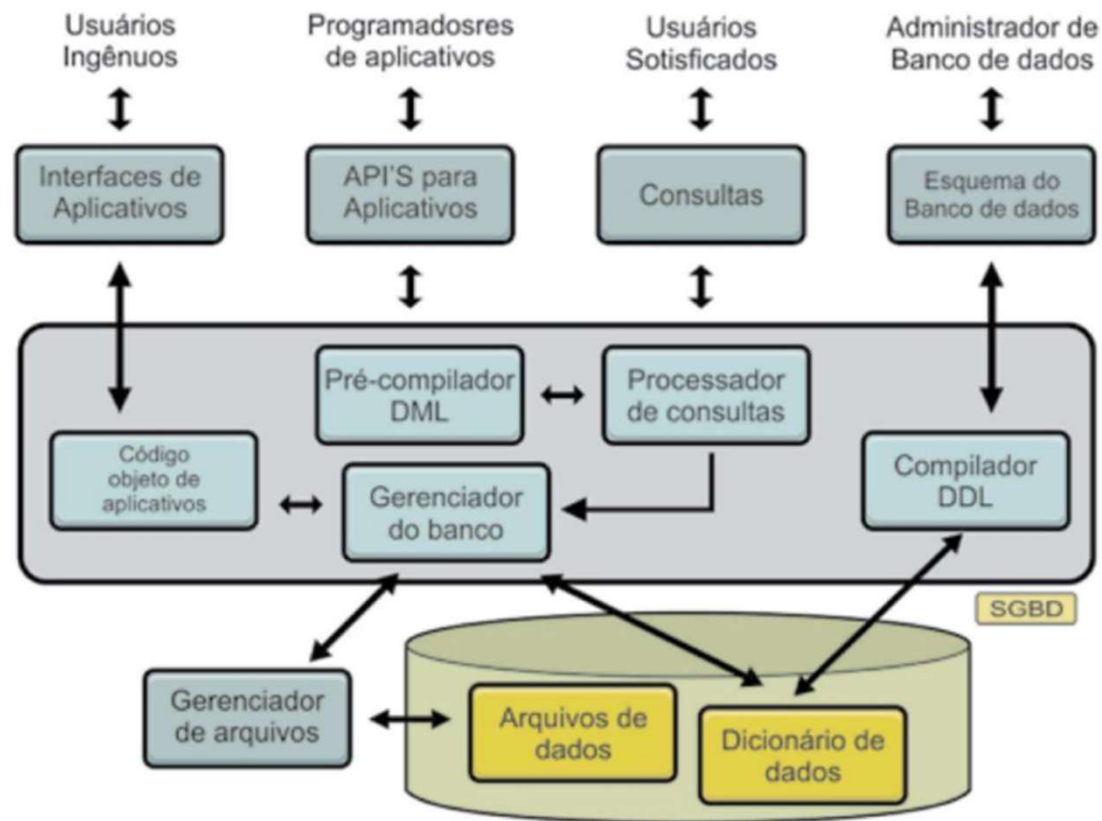
Motivação

- A maioria dos sistemas precisa de alguma forma de armazenamento de dados
- Existem diversas alternativas para isso, dentre elas
 - Arquivos
 - Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD)

Sistema de Arquivos

- Forma inicial dos bancos de dados
- Se não for implementado com muito cuidado pode apresentar diversos problemas
 - Redundância (duplicação de dados)
 - Inconsistência (informações distintas sobre a mesma coisa)
- Aumenta a complexidade na construção e manutenção das aplicações

SGBD



Os sistemas de gerência de bancos de dados (SGBD) são uma coleção de programas para definir, construir e manipular bases de dados de forma eficiente e segura

Tipos de SGBD

.Relacionais

- Dados armazenados em estruturas chamadas Tabelas.
- Baseados na álgebra relacional, da matemática.
- Ideal para manter consistência
- Linguagem SQL (Structured Query Language)
- Ainda são os mais utilizados

Tipos de SGBD

.Não Relacionais

- Conhecidos como NoSQL (Not Only SQL)
- Atendem situações onde os relacionais falham, como dados que não podem ser tabulados.
- Muito utilizados em soluções distribuídas
- Mais flexíveis
- Vários tipos: documentos, chave-valor, grafos, colunar, orientado a objetos

Propriedades de um Banco de Dados

.O SGBD tem que garantir confiabilidade nas transações, já que várias podem ocorrer simultaneamente

.Transação é uma sequência de operações executadas como uma única unidade lógica de trabalho, ou seja, procedimentos que o usuário percebe como uma única ação

Propriedades de uma Transação (ACID)

.Atomicidade

–todas as ações da transação devem ser concluídas com sucesso. Se alguma ação falha, a transação inteira é desfeita (*rollback*). Se tudo dá certo a transação é efetivada e persiste no banco (*commit*)

.Consistência

–A transação deve criar um novo estado válido (de acordo com as regras do banco), caso contrário não é efetivada

Propriedades de uma Transação (ACID)

.Isolamento:

–Uma transação em andamento não sofre interferência de outras transações simultâneas

.Durabilidade:

–Dados validados são registrados pelo sistema, em caso de falha os dados estão disponíveis no estado correto

O Modelo Relacional

- Baseado na teoria das relações, vindo daí o seu nome
- Os dados são representados em tabelas bidimensionais de valores, organizadas em linhas e colunas.
- A seguir temos os principais conceitos:

Modelo Relacional - Conceitos

.Tabela ou Relação:

- Guarda os valores organizados em linhas e colunas

.Linha ou Tupla:

- Representa uma entidade de um conjunto.
- Ex: O professor Jânio é um elemento do conjunto de professores.

.Coluna:

- Representa um atributo de uma entidade.
- Ex: Matrícula, CPF, Nome, Idade...

Modelo Relacional - Conceitos

.Chave Primária:

- Uma coluna (ou um conjunto de colunas), que determina unicamente uma entidade.
- Ex: o CPF pode ser uma chave primária para uma tabela de pessoas, já que cada um possui um valor distinto

.Chave Estrangeira ou Transposta:

- Utilizada para associar linhas de tabelas distintas em relações de um para vários. Ex: um departamento pode ter vários funcionários

Chaves - Exemplo

- O código do departamento é uma chave primária da tabela de *Departamentos* enquanto é uma chave estrangeira na tabela de *Funcionários*.
- Através da chave estrangeira podemos descobrir o nome do departamento do funcionário na outra tabela.

<i>Departamentos</i>	
Código	Nome
DCOMP	Computação
DEL	Engenharia Elétrica
DMA	Matemática

<i>Funcionários</i>		
Código	Nome	Cod-Dpto
012	Jânio	DCOMP
345	Calebe	DCOMP
678	Jugurta	DEL

Modelo Relacional - Conceitos

.Tabela Associativa:

–Usada para representar relacionamentos de vários para vários. Ex: uma pessoa pode ter vários interesses e um assunto pode interessar a várias pessoas.

<i>Assuntos</i>	
Código	Nome
COMP	Computação
ENG	Engenharia
MUS	Música

<i>Interesses</i>	
id-pessoa	cod-assunto
01	COMP
01	MUS
03	MUS

<i>Pessoas</i>	
id	Nome
01	Jânio
02	Calebe
03	Jugurta

Por que usar relacionamentos?

• Por que não fazer uma tabela única?

– Reduz a redundância

– Facilita a manutenção

• No exemplo do departamento a tabela única seria

<i>Funcionários</i>		
Código	Nome	Nome-Dpto
012	Ilânio	Computação
345	Calebe	Computação
678	Jugurta	Engenharia Elétrica

Para acrescentar mais informações acerca do departamento, além do nome, tem que repetir

Propriedades do Modelo Relacional

- Essas propriedades devem ser sempre verdade
- Cada tabela possui um nome único, distinto das demais no banco
- Cada coluna tem um nome distinto dos demais na mesma tabela
- Os valores de um coluna pertencem a um conjunto chamado domínio
- A ordem das linhas e colunas é irrelevante
- Não há duas linhas iguais

Propriedades do Modelo Relacional

- Nenhuma chave primária pode ser vazia
- Cada célula pode ser vazia (se não for chave primária) ou conter um único valor
- A chave estrangeira ou tem o valor de uma chave primária existente ou é vazia

Modelagem de Entidades e Relacionamentos

- Na prática, o processo é bastante parecido com a modelagem de objetos.
- As tabelas representam um conjunto de entidades que possuem atributos em comum
- Os relacionamentos são os tipos de associações entre eles:
- Ex:
 - Departamentos lotam funcionários ou, de forma inversa, funcionários são lotados num departamento

Modelagem de Relacionamentos

.Os relacionamentos possuem uma “cardinalidade” que indica o número mínimo e máximo de associações possíveis.

.Ex: um professor está lotado em um único departamento, enquanto um departamento tem no mínimo 10 professores e no máximo um número arbitrário (N)

Modelagem de Relacionamentos

.A cardinalidade mínima aponta a quantidade de instâncias mínimas para que a associação seja estabelecida.

.No exemplo, quando um professor é registrado ele tem que estar obrigatoriamente em um departamento. Quando um departamento é registrado, pelo menos 10 professores têm que ser lotados nele.



Modelagem de Relacionamentos

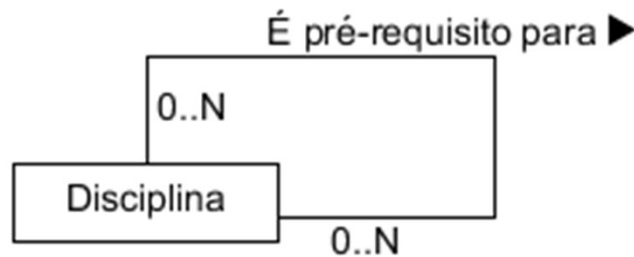
•É importante lembrar que entre duas entidades pode haver mais de um relacionamento.

•Ex: um departamento tem um único professor como chefe. Um professor pode chefiar ou não um departamento.



Modelagem de Relacionamentos

.Uma entidade pode se relacionar com qualquer outra entidade, inclusive com ela mesma



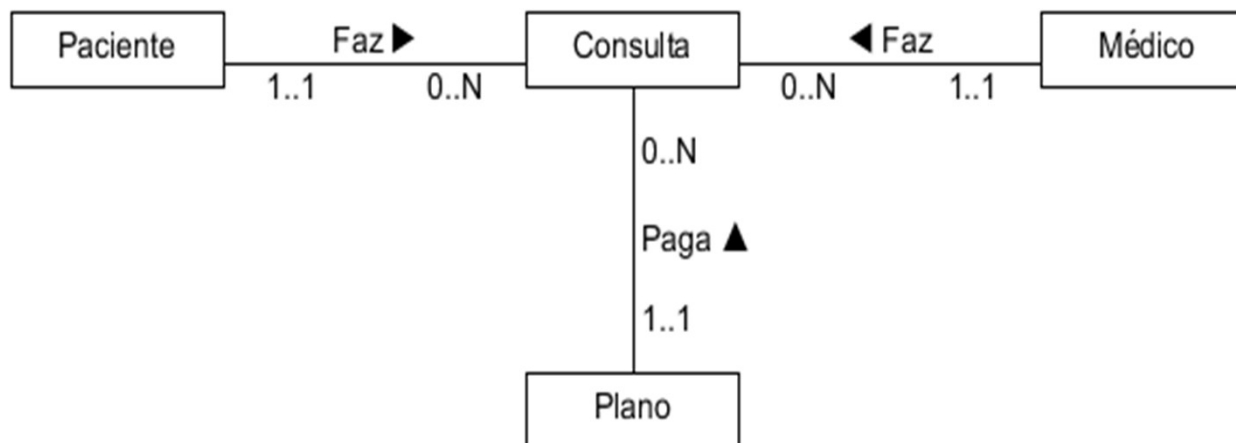
Modelagem de Relacionamentos

- Alguns relacionamentos são representados como entidades, chamados de entidades associativas

- Ex: Um paciente faz consultas com médicos. Um médico faz consultas para pacientes. As consultas podem ou não ser pagas por um plano de saúde.

- O relacionamento *consulta* é mais facilmente representado através de uma entidade

Modelagem de Relacionamentos



Modelagem de Atributos

- Os atributos são as características ou propriedades relevantes de uma entidade ou relacionamento

- Alguns atributos podem ser multi-valorados.

- Ex: uma pessoa pode ter vários números de telefone

- Para respeitar as propriedades de ter um único valor por célula, é necessário criar uma tabela auxiliar para armazenar os atributos multi-valorados.

- Ex: Tabela de telefones usando o CPF como chave estrangeira.

Modelagem de Atributos

- Um atributo pode ser vazio quando não há valor para aquele atributo ou ele ainda não é conhecido
- O conjunto de um ou mais atributos que determinam unicamente uma entidade (linha da tabela) é chamado de determinante (chave primária)

Modelagem de Atributos

.Relacionamentos também podem ter atributos, que são dados que não pertencem a nenhuma das entidades do relacionamento, nesse caso representamos o relacionamento com uma tabela associativa

Modelagem de Atributos

Um fornecedor fornece 0 ou mais produtos e um produto é fornecido por 1 ou mais fornecedores. No entanto, o preço do produto é uma característica do produto ou do fornecedor?



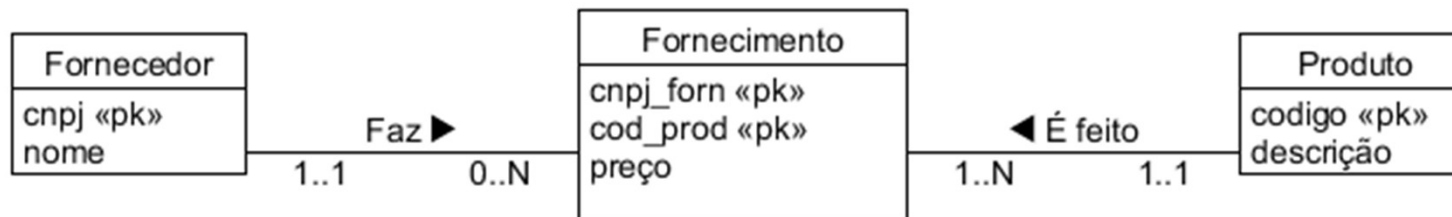
«pk» indica a chave primária

Modelagem de Atributos

.Vamos testar:

- Fixando um produto e variando o fornecedor o preço pode mudar, então o atributo não é do produto.
- Fixando o fornecedor e variando os produtos temos obviamente vários preços, então não é um atributo do fornecedor.
- Se não é de nenhum dos dois, é do par (fornecedor, produto) que é o relacionamento em questão.

Modelagem de Atributos



Modelagem de Atributos

.Outro ponto a ser considerado na modelagem: a informação deve ser um atributo de uma entidade ou uma segunda entidade relacionada à primeira?

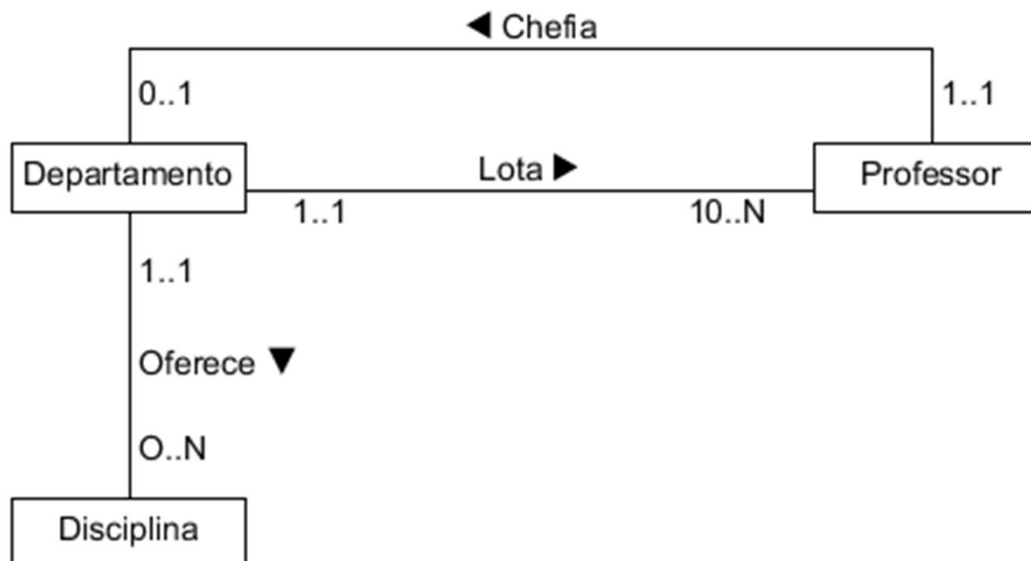
.Por exemplo: O departamento que oferece uma disciplina deve ser um atributo da entidade disciplina ou deve ser uma nova entidade?

Modelagem de Atributos

- Geralmente, devemos tratar como uma nova entidade quando:
 - O elemento tem atributos próprios
 - A entidade nova é relevante para o sistema
 - A segunda entidade pode ser relacionada a diversas ocorrências da primeira entidade (1..N)
 - A segunda entidade relaciona-se com outras entidades além da primeira

Modelagem de Atributos

.No exemplo, todos os critérios são satisfeitos então deve ser uma nova entidade



Modelagem de Restrições de Integridade

.Os diagramas nem sempre são capazes de modelar toda informação que precisamos, especialmente as restrições

.Há dois tipos básicos de restrições de integridade:

- Restrições sobre os possíveis relacionamentos
- Restrições sobre os valores dos atributos

Modelagem de Restrições de Integridade

- A cardinalidade é uma das poucas restrições de integridade expressas no diagrama
- As demais precisam ser escritas em linguagem natural no dicionário de dados do projeto

Modelagem de Restrições de Integridade

• Por exemplo: Um aluno pode se matricular em N turmas.

• No entanto:

– Ele não pode se matricular mais de uma vez na mesma turma

– (restrição de repetição: indica quantas vezes os mesmos dois elementos das entidades podem ser relacionados)

– Ele só pode se matricular se já cursou todos os pré-requisitos da disciplina daquela turma.

– (restrição de dependência: indica que um relacionamento pode ser

Modelagem de Restrições de Integridade

- Além dos relacionamentos, devemos descrever as restrições sobre os valores dos atributos, isto é, seu domínio.
- Isto pode ser feito de várias formas, como:
 - Enumeração: lista explícita de valores possíveis.
 - Intervalo: subconjunto de um domínio conhecido.
 - Normas: regras para identificar se o valor é válido ou não.

Modelagem de Restrições de Integridade

.Exemplo:

–Enumeração:

.O dia da semana é um valor do conjunto {segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo}.

–Intervalo:

.O número do mês é um inteiro entre 1 e 12, incluindo os limites.

–Normas:

.A placa do veículo é um conjunto alfanumérico de 7 elementos onde os três primeiros e o quinto são letras e os demais são números.

Modelagem de Restrições de Integridade

.Pode ser interessante na modelagem considerar valores possíveis e prováveis para identificar eventuais anomalias.

–Ex: para uma universidade é improvável ter um professor com idade superior a 70 anos, pois é a idade da aposentadoria compulsória. Mas não é impossível, visto que ele pode ser voluntário.

–Ex: para qualquer pessoa, 150 é uma idade válida (é um número positivo) mas é bastante improvável

Modelagem de Restrições de Integridade

• **Outros aspectos importantes sobre os atributos são:**

– **Obrigatoriedade:** Determinar se um valor pode ser nulo ou não, chaves primárias sempre são obrigatórias.

• Ex: nome do funcionário é obrigatório, enquanto endereço pode ser opcional

– **Dependência:** Os valores de um atributo às vezes são dependentes de outros.

• Ex: A data de demissão de um funcionário tem que ser posterior à sua data de admissão.